Solución de la pregunta 13

GEOMETRÍA · PERPENDICULARIDAD CON PARÁMETRO

¿Para qué valor de k las rectas $2x + ky = 1$ e $y = 4x$ son perpendiculares?

A) -8

B) $\frac{1}{2}$

C) 8

D) $-\frac{1}{2}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Pendiente 1

$m_1 = -\frac{2}{k}$.

2 Condición

$-\frac{2}{k} \cdot 4 = -1$.

3 Resuelve

$k = 8$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo en la pendiente de la primera recta.

B) Iguala $-\frac{2}{k} = -\frac{1}{4}$ con error al despejar.

D) Iguala k a la pendiente perpendicular.

Idea clave. $m_1 \cdot m_2 = -1$.